

Práctica 1

Jaume Adrover Fernández DNI:43235882E

Puntuación máxima: 1 punto

Para la realización de esta práctica contaremos con los servidores A y B los cuales están dedicados a tareas de cálculo científico. Es decir, las cargas que ejecutan son intensivas en CPU, y por lo tanto éste es su dispositivo más demandado. A continuación, se detallan las características de cada uno de los servidores.

Servidor A

|

Nombre del servidor: Dell Power Edge T430

Número de CPUs: 16

Tamaño de la memoria RAM: 7753 Mib (8GB)

Coste: 1245 €

Servidor B

|

Nombre del servidor: Dell Power Edge T330

Número de CPUs: 8

Tamaño de la memoria RAM: 15258,8 Mib (16GB)

Coste: 907 €

El administrador de un centro de datos se enfrenta al reto de decidir qué servidor es más adecuado para la ejecución de una carga intensiva de CPU, el servidor A o el servidor B. Actualmente, el tiempo medio para ejecutar la carga en el servidor es de 31,01 segundos. Para realizar una justa comparación, se ha ejecutado la carga intensiva de CPU en los servidores A y B un total de 10 veces, obteniendo los resultados mostrados a continuación.

Tiempos de ejecución (segundos)

Servidor A	Servidor B
24,15	27,01
23,18	26,18
25,01	26,56

Servidor A	Servidor B
23,34	28,02
22,65	26,78
24,54	27,43
23,46	27,34
22,38	26,04
23,54	27,19
23,59	27,43

Tiempo medio Servidor A: 23,584. Servidor B: 26,998

1. ¿Qué servidor resulta más adecuado para el cambio sólo considerando el rendimiento? ¿Por qué? ¿En qué métrica o valor determina la decisión?

Para decidir que servidor es más adecuado para nuestro cambio, determinaremos el rendimiento de una de las maneras estudiadas en clase. El rendimiento se puede obtener mediante la fórmula del cambio relativo:

$$CambioRelativo = \frac{T_b - T_a}{T_b} = \frac{26.998 - 23,584}{23,584} > 0$$

En consecuencia, podemos afirmar que si el resultado es positivo, el servidor B es más lento que A, condición que se cumple. El valor resultante es el que nos ayuda a determinar la decisión.

2. ¿Y si además tenemos en cuenta el coste del servidor? ¿Cuál sería más adecuado? ¿Por qué? ¿En qué métrica valor te basas?

Si tenemos en cuenta el coste del servidor, realizaremos otro cálculo de la medida rendimiento/coste y compararemos ambos valores. Estos nos indican la relación que hay entre el rendimiento y el coste de un componente. El servidor más adecuado será el que tenga dicho valor más grande respecto al otro. Veamos los siguientes cálculos

$$\frac{Coste_A}{Coste_B} = \frac{1245}{907} = 1.37$$

El servidor A es 1.37 veces más caro o un 37% más caro que el servidor B.

Servidor A

$$\frac{Rendimiento_A}{Coste_A} = \frac{1}{Tiempo_A \cdot Coste_A} = \frac{1}{23.584 \cdot 1245} = 3.4 \times 10^{-5}$$

Servidor B

$$\frac{Rendimiento_B}{Coste_B} = \frac{1}{Tiempo_B \cdot Coste_B} = \frac{1}{26.998 \cdot 907} = 4.08 \times 10^{-5}$$

Como podemos observar, la relación rendimiento/coste es mayor en el servidor B, por lo que podemos afirmar que este es el más adecuado. Otro dato que respalda nuestra elección es que el servidor A es un 37% más caro que el servidor B. Me baso principalmente en el valor del rendimiento/coste, métrica valor elegida.

3. ¿Cómo crees que afectan los recursos hardware de los servidores? ¿Tienen algún tipo de trascendencia en la decisión?

Los recursos hardware influyen tanto en el coste como en el rendimiento de los servidores. Como podemos observar, el servidor A tiene el doble de CPU's que el otro servidor, resultando en una diferencia de 3.414 segundos(23.584) menos que el B. Sin embargo, es un 37% más caro(1245 euros). El servidor B contiene 8 CPU's y 16GB de RAM, siendo más económico, con un coste de 907 euros. Aún así, es más lento.

El número de CPU's contribuye principalmente a mejorar el tiempo de ejecución y usa memoria RAM, por lo que podemos afirmar que este es su factor limitante, ya que si no hay suficiente memoria RAM, no se aprovecha todo el potencial existente. En desventaja, aumentan el precio del servidor.

Estos recursos hardware tienen una gran trascendencia en la decisión ya que afectan tanto en el coste como en el tiempo de ejecución, concluyendo que a mayor velocidad o menor tiempo de ejecución, mayor coste. Según estos valores y nuestras preferencias(ya sea por rendimiento o índice rendimiento/coste), elegiremos una opción u otra.